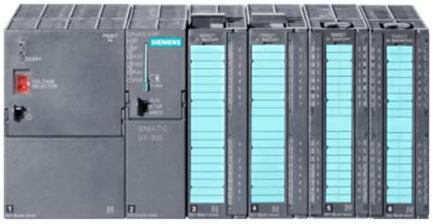
S7-300

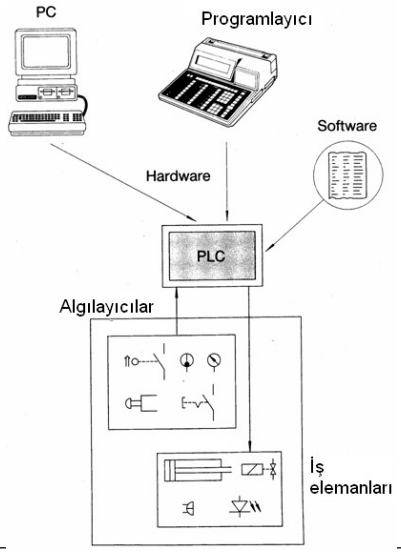
SIMATIC



Lineer Program işleme : Emirler program belleğinde bulundukları sıraya göre işlenirler. Program sona erdiğinde aynı işlem tekrarlanır. Yani sürekli bir çevrim söz konusudur.

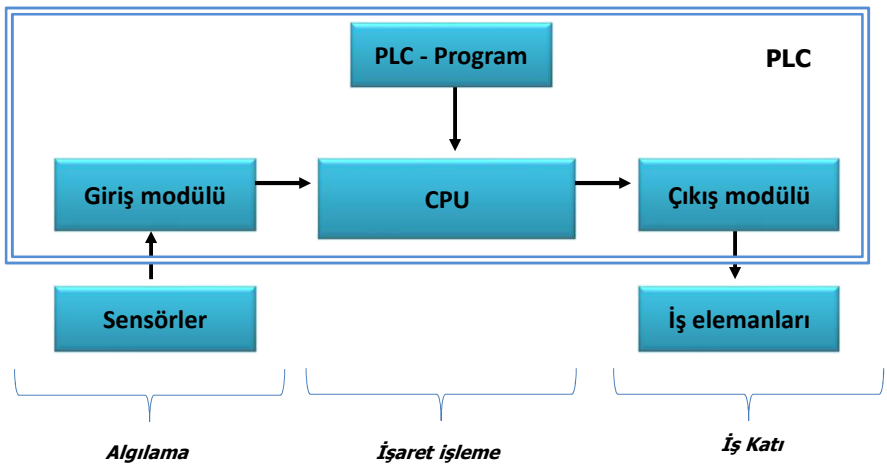
Bir programdaki bütün emirlerin bir kez işlenmesi için gerekli zamana çevrim süresi adı verilir. Bu süre programın içerdiği emirlerin sayısına ve türlerine bağlıdır. Dikkat edilmesi gereken husus, bu sürenin mümkün olduğunca kısa tutulmasıdır. Lineer program işleme genelde basit ve kapsamlı olmayan programlar için kullanılır.

Yapısal Program işlenmesi : Özellikle kapsamlı problemlerde kullanılır. Program mantıklı olarak fonksiyonuna göre küçük modüllere ayrılır (FB, FC ler). Programlarda kullanılacak verilerin saklandığı modüller (DB) ve bütün bu alt programların üzerinde bu programları belirli bir sıraya göre çağıracak bir organizasyon programı (OB 1) oluşturulur.



PLC' in çalışması ve fonksiyonu

Sistem Elemanları



PLC

PLC' in çalışması ve fonksiyonu



PLC

PLC'ler



S7- 400



S7- 300





LOGO



S7- 200

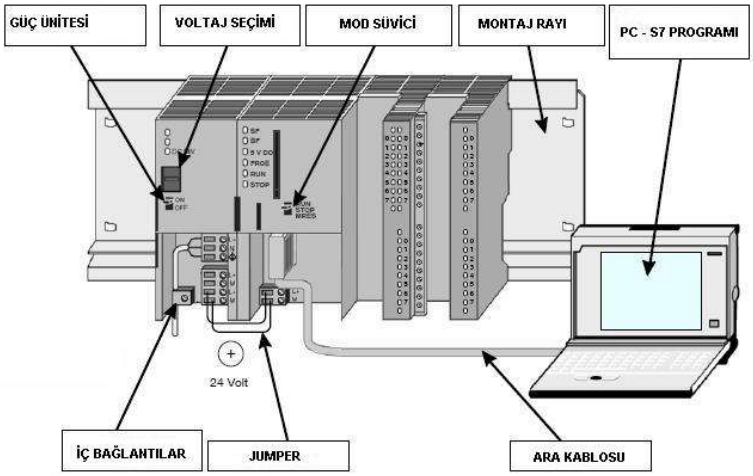
PLC

S7-300 PLC CPU ları

Standart CPU lar	Güvenlik CPU ları	Kompakt CPU ları	Teknoloji CPU ları
CPU 312	CPU 315F-2 DP	CPU 312C	CPU 315T-2 DP
CPU 314	CPU 315F-2 PN/DP	CPU 313C	CPU 317T-2 DP
CPU 315-2 DP	CPU 317F-2DP	CPU 313C-2PtP	
CPU 315-2 PN/DP	CPU 317F-2 PN/DP	CPU 313C-2 DP	
CPU 317-2 DP		CPU 3134-2 PtP	
CPU 317-2 PN/DP		CPU 314C-2 DP	
CPU 319-3 PN/DP			

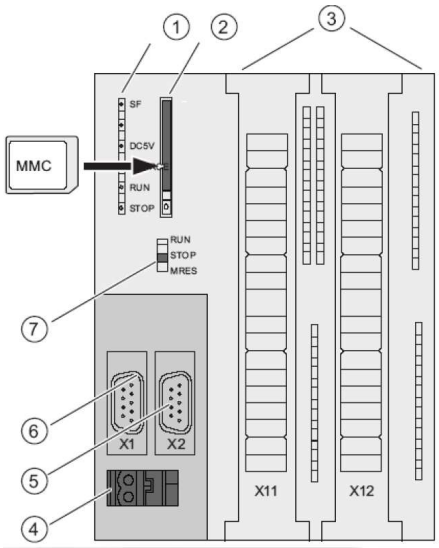
PLC

S7-300 PLC



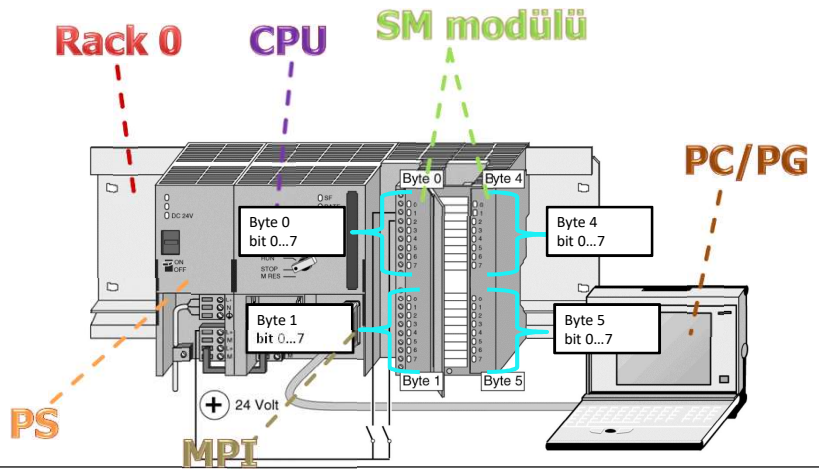
PLC

S7-300 PLC



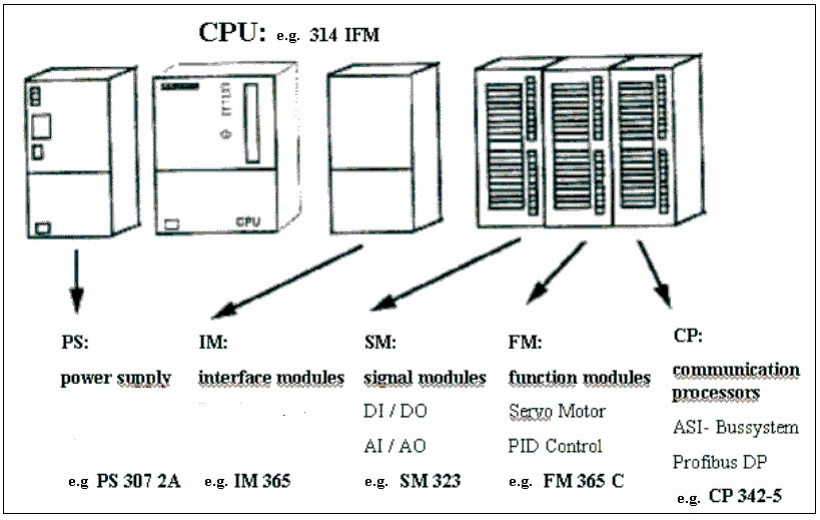
PLC

S7-300 PLC konfigürasyonu



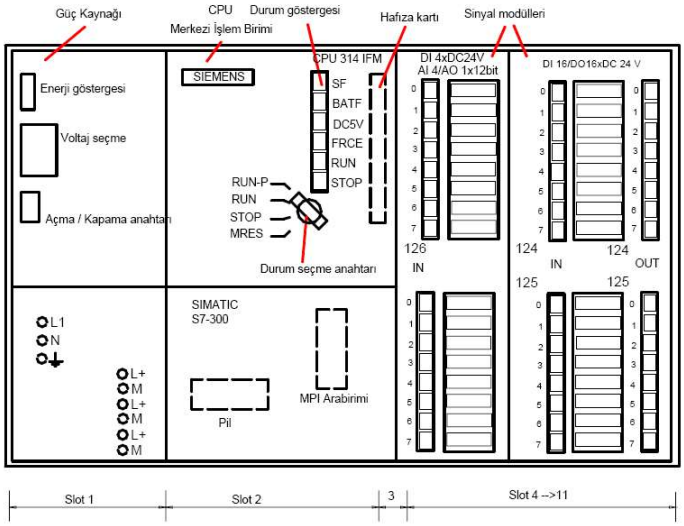
PLC

S7-300 PLC



PLC

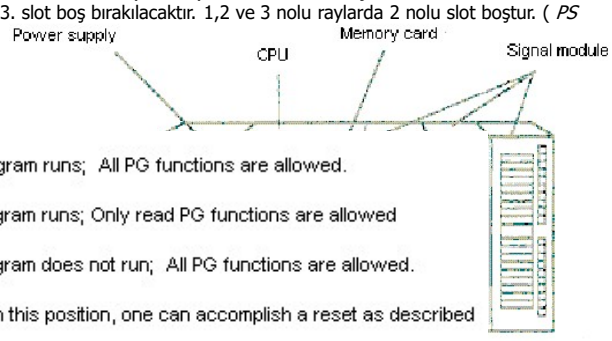
S7-300 PLC

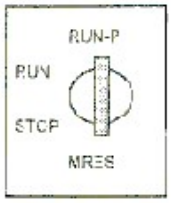


PLC

S7-300 PLC

PS =Güç kaynağı (Power Supply)
CPU =Merkezi işlem birimi (Central Process Unit)
IMS =Gönderici arabirim modülü(Interface Modul Sender)
IMR =Alıcı arabirim modülü (Interface Modul Receive)
4.slot numarasından itibaren sinyal (*Dijital, analog – giriş, çıkış*) , haberleşme ve fonksiyon modüllerinin takılabileceği alandır. Her modül için bir DWORD' luk (32 bit)alan rezerve edilmiştir.
Sadece 0. montaj rayı kullanılacaksa 3. slot boş bırakılacaktır. 1,2 ve 3 nolu raylarda 2 nolu slot boştur. (*PS yine 1.slot'a takılmıştır.*)



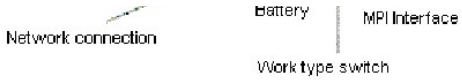


RUN-P: Program runs; All PG functions are allowed.

RUN: Program runs; Only read PG functions are allowed

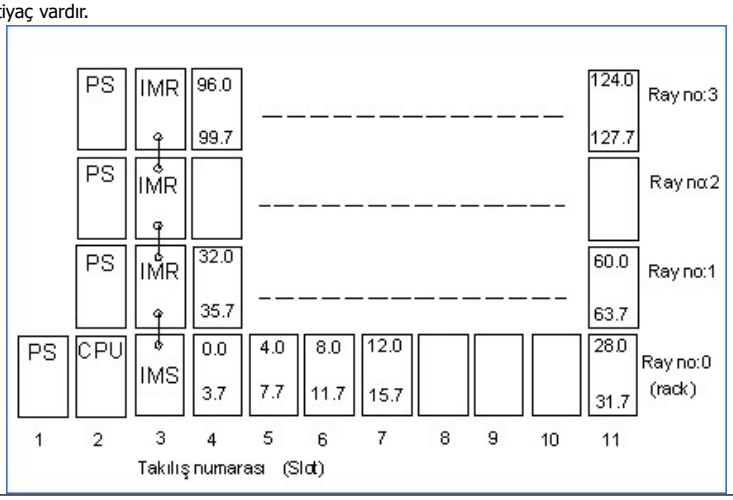
STOP: Program does not run; All PG functions are allowed.

MRES; With this position, one can accomplish a reset as described



PLC

S7-300 sistemlerine maksimum 32 modül eklenebilir. Her montaj rayı 8 modül taşıyabilir. 4 ayrı montaj rayı montaj edilebilir. Rayların kendi aralarında haberleşmesini sağlamak amacıyla haberleşme birimine (IM) ihtiyaç vardır.



PLC

S7-300 PLC Mutlak Adresleme (Analog)

S7-300 sistemlerine maksimum 32 modül eklenebilir. Her montaj rayı 8 modül taşıyabilir. 4 ayrı montaj rayı montaj edilebilir. Rayların kendi aralarında haberleşmesini sağlamak amacıyla haberleşme birimine (IM) ihtiyaç vardır.

Rack 3	640 – 654	…	…	…	…	…	…	752 – 766
Rack 2	512 – 526	…	…	…	…	…	…	624 – 638
Rack 1	384 – 398	400 – 414	…	…	…	…	…	496 – 510
Rack 0	256 – 270	272 – 286	…	…	…	…	…	368 – 382
	Slot n	Slot n+1	Slot n+2, 3, 4, 5, 6					Slot n+7

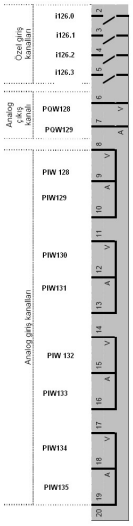
PLC

PLC' in çalışması ve fonksiyonu

	S7-200	S7-300	S7-400
Dijital giriş-çıkış sayısı	128 bit	1024 bit	128 Kbit
Analog giriş-çıkış sayısı	20 bayt	128 bayt	8192 bayt
Sayıcı sayıcı	256	64	512
Zamanlayıcı sayısı	256	128	512
Durum tespit işareti sayısı (merker, yardımcı röle)	256 bit	2048 bit	16384 bit
Bellek özellikleri	8 Kbayt 4 K emirler için 4 K veriler için	48 Kbayt 16 K emirler için 32 K veriler için	512 Kbayt
Çalışma hızı	0.8 ms	0.3 ms	0.08 ms
Program işleme şekli	Yapısal	Yapısal	Yapısal
Adresleme imkanları	Direkt, indirekt, sembolik	Direkt, indirekt, sembolik	Direkt, indirekt, sembolik
Register durumu	16 bit - 32 bit	16 bit - 32 bit	16 bit - 32 bit
Haberleşme arabirimi	2xPPI (Point to point)	MPI (Multi point)	MPI PROFIBUS-DP
Ağ	AS interface	AS-interface PROFIBUS In.Ethernet	PROFIBUS Industrial Ethernet

S7-300 PLC Mutlak Adresleme (Analog)

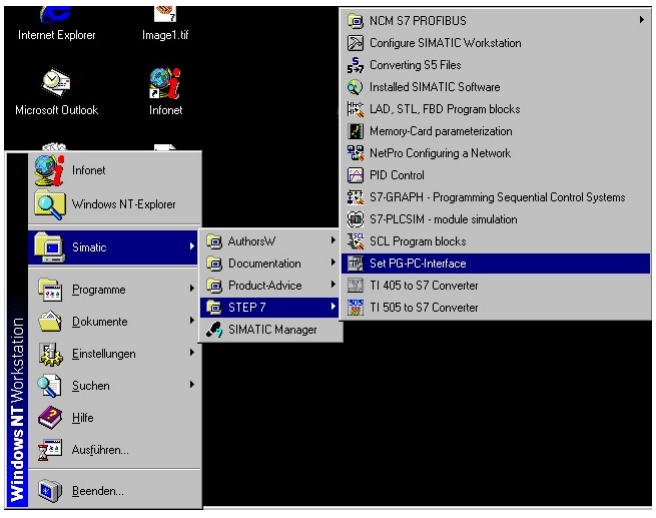
CPU 314 IFM PLC'lerde özel dijital giriş ve analog giriş çıkış kanalları şöyledir.



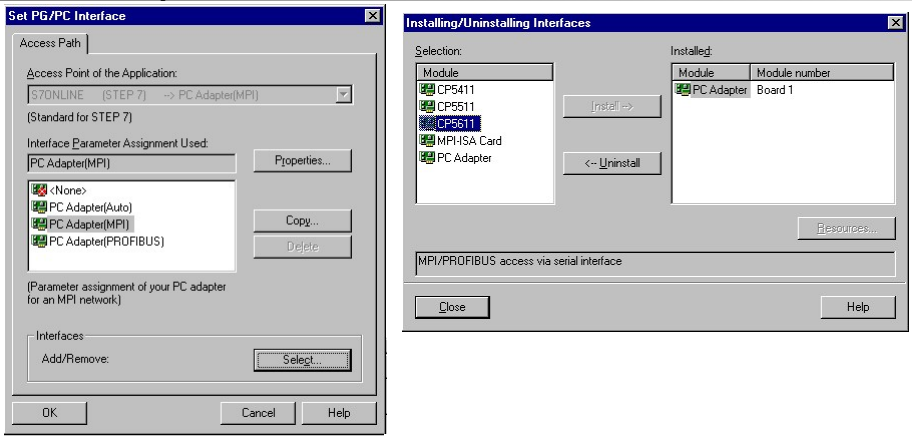
S7-300 PLC

Sembol tablosunu başka bir editöre göndermek veya oradan almak mümkündür.
S7 projesindeki sembol tablosuna dış bir dosyadan (***.ASC, *.DIF, *.SDF, *.SEQ uzantılı) veri**
aktarılabilir. Örneğin Excel dosyasından veri alınabilmesi için
- Dört sütunlu (sembol, adres, veri tipi, açıklama) bir Excel dosyası oluşturulur
- Oluşturulan dosya **" .DIF" (veri takas biçimi) uzantılı kaydedilir**
- S7 projesinde sembol tablosu açılır ve **"Symbol Table Import" ile "??? .DIF" adı altında**
oluşturulan Excel dosyası sembol tablosuna aktarılır.
Ayrıca sembol tablosu dış bir dosyaya da aktarılabilir **"Symbol Table Export".**

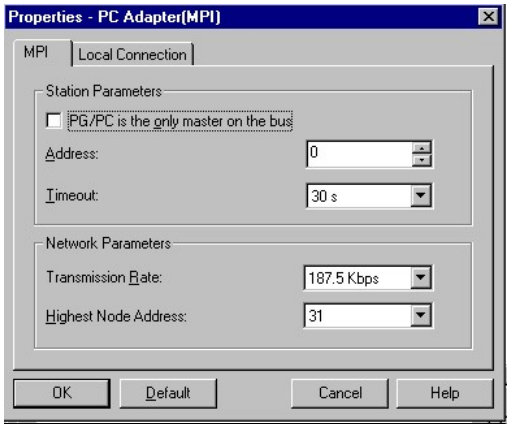
SIMATIC Ayarları



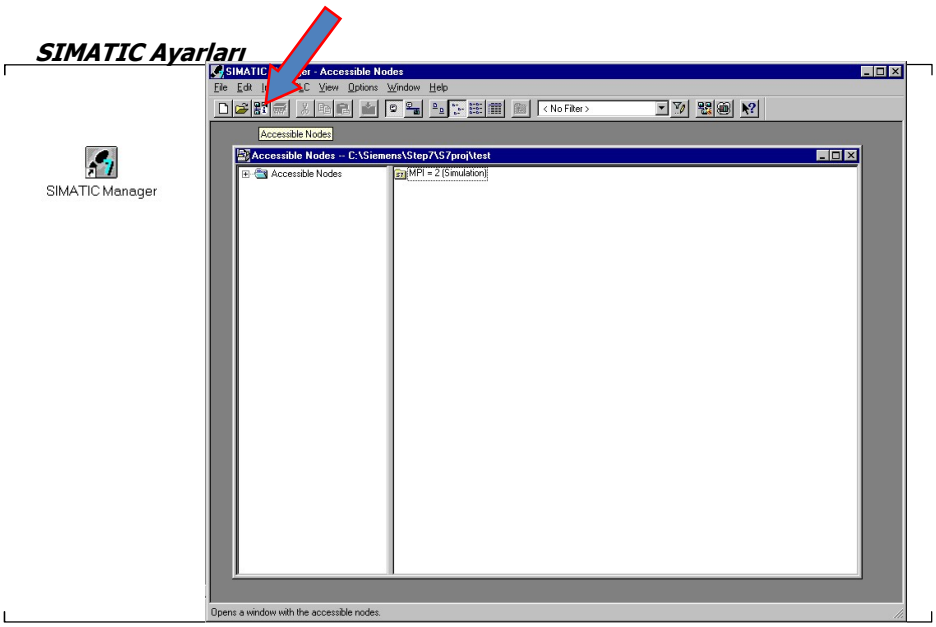
SIMATIC Ayarları



SIMATIC Ayarları

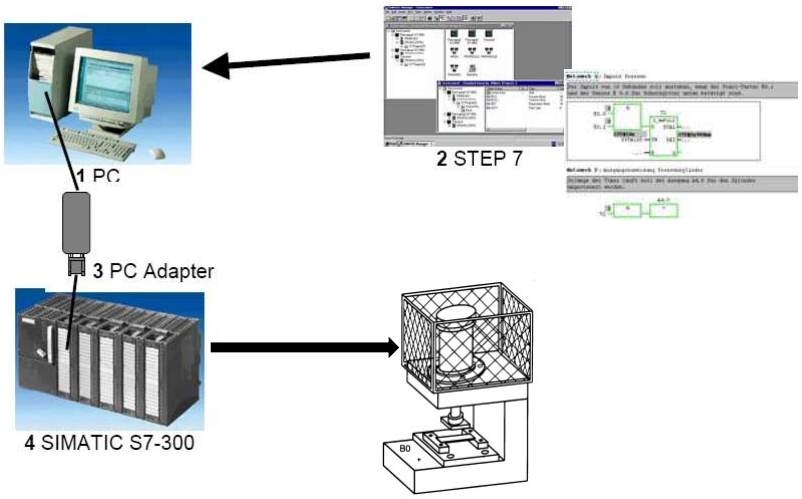


SIMATIC Ayarları



PLC

S7-300 de proje oluşturma

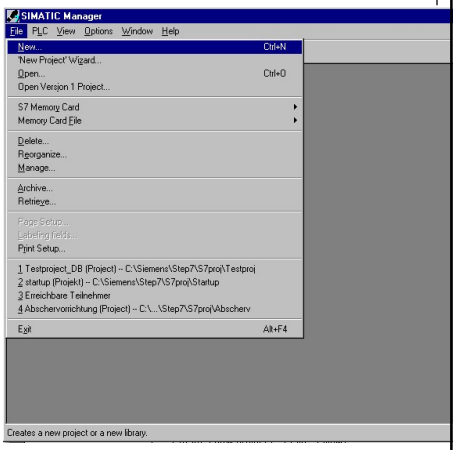


PLC

S7-300 de proje oluşturma

B- SIMATIC MANAGER dosyası açmak

a) Simatic manager açılır, New, 'New project' wizard, den (Proje penceresine yeni isim yazılır)



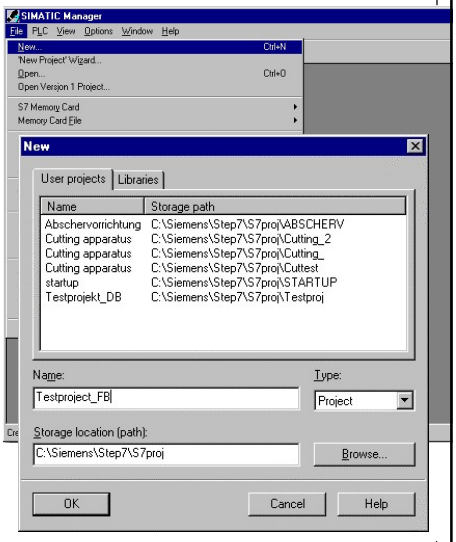
S7-300 de proje oluşturma

B- SIMATIC MANAGER dosyası açmak

a) Simatic manager açılır, New, New project (Proje penceresine yeni isim yazılır)

b) Name kısmında (C:\ ……) kendinizin verdiği klasör adı yazılacak ve onaylanacak.

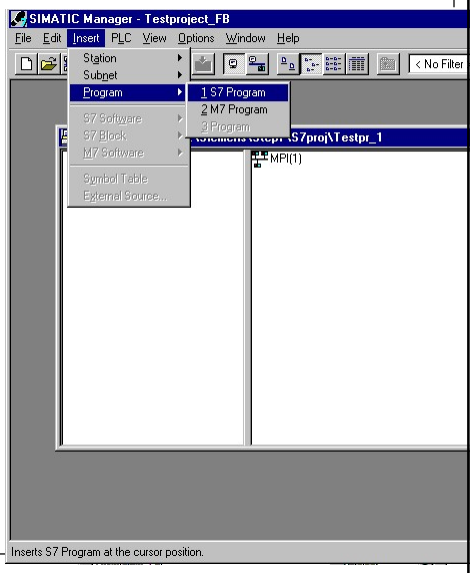
c) Bizim yazdığımız dosya adında yeni bir pencere açıldı.



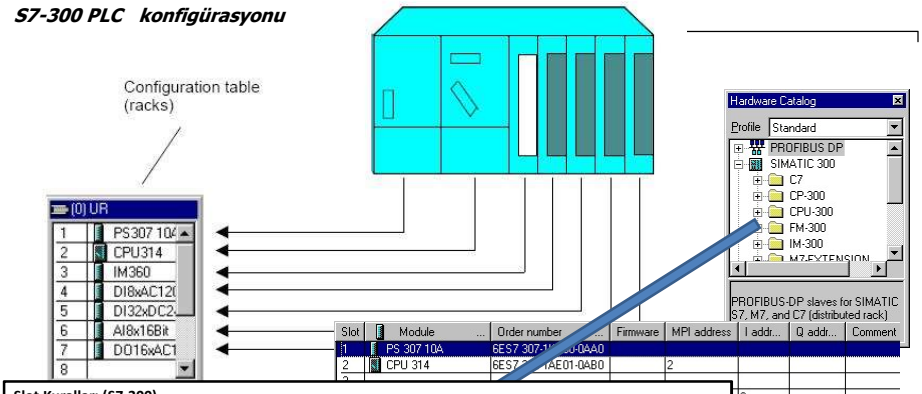
S7-300 de proje oluşturma

B- SIMATIC MANAGER dosyası açmak

1- Insert 'a, station'a, Simatic 300 station X, (Dosya adımızın başında (+) oluştu), (+) ,
2- + Simatic 300 Station açıldı Insert à ,Program à, S7 Program (X) ,
3- Listemizin altına (+ S7 Program (1)) açıldı (+) ,



S7-300 PLC konfigürasyonu

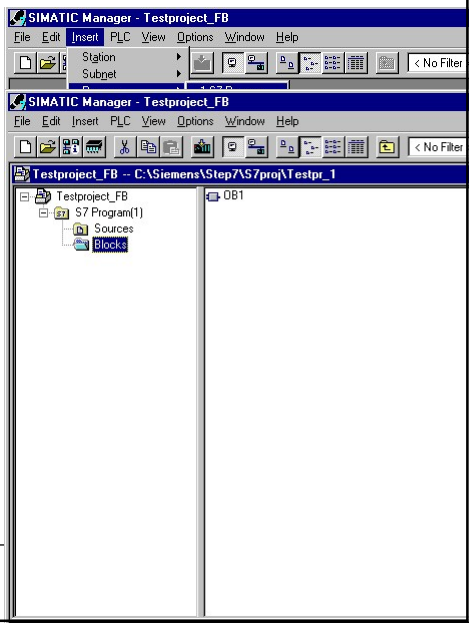


Slot Kuralları (S7-300)
•Rack 0:Slot 1: Sadece Güç kaynağı (PS) (örneğin, 6ES7 307-...) veya boş
•Slot 2: Sadece CPU (örneğin, 6ES7 314-...)
•Slot 3: Arayüz modülü I M (örneğin, 6ES7 360-.../361-...) veya boş
•Slots 4 den 11'e kadar: SM veya FM, CP veya boş.
•Racks 1 den 3' e kadar:
•Slot 1: sadece PS (örneğin, 6ES7 307-...) veya boş
•Slot 2: Boş
•Slot 3: IM
•Slots 4 den 11'e kadar: SM , FM, veya CP (kullanılan IM'e bağlı olarak), veya boş.

S7-300 de proje oluşturma

B- SIMATIC MANAGER dosyası açmak

1- Insert 'a, station'a, Simatic 300 station , (Dosya adımızın başında (+) oluştu), (+) ,
2- Simatic 300 Station açıldı Insert 'a ,Program 'a, S7 Program (+) ,
3- Listemizin altına (S7 Program (1)) açıldı (+) ,
4- Listemize "sources" ve "Blocks" eklendi
Blocks, (Yan taraftaki pencereye OB1 yazıldı. Programımızı sadece OB1 içerisinde yazacaksak OB1 çift tıklanarak açılır ve program buraya yazılır.)
5- Diğer blokları kullanmamız gerekiyor ise, (blokların ne zaman ve nasıl kullanılacağı ileri konularda anlatılacaktır.
Insert 'a, S7 Block 'a, Eklenmek istenen fonksiyon veya blok (FC, FB, DB vs) üzerine (+),

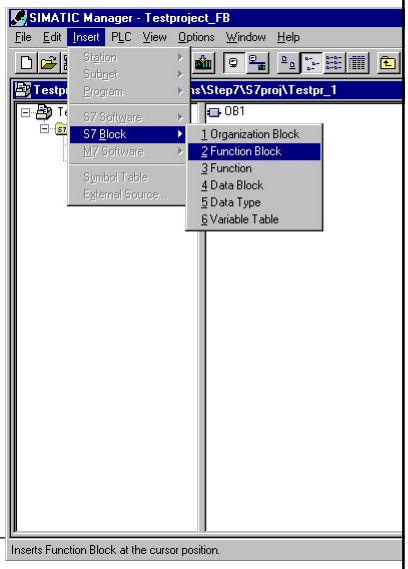


PLC

S7-300 de proje oluşturma

B- SIMATIC MANAGER dosyası açmak

1- Insert 'a, station'a, Simatic 300 station X, (Dosya adımızın başında (+) oluştu), (+) ,
2- + Simatic 300 Station açıldı Insert à ,Program à, S7 Program (X) ,
3- Listemizin altına (+ S7 Program (1)) açıldı (+) ,
4- Listemize "sources" ve "Blocks" eklendi
Blocks, (Yan taraftaki pencereye OB1 yazıldı. Programımızı sadece OB1 içerisinde yazacaksak OB1 çift tıklanarak açılır ve program buraya yazılır.)
5- Diğer blokları kullanmamız gerekiyor ise, (blokların ne zaman ve nasıl kullanılacağı ileri konularda anlatılacaktır. Insert à, S7 Block à, Eklenmek istenen blok (FB, FC, DB vs) üzerine (+),
6- Açılan pencerede gerekli ayarlamalar (Modül numarası, programcıya ait bilgiler, program yazım şekli v.b.) yapılıp tamam tuşuna basılacak.
7- Yan penceremize yeni oluşturduğumuz bloklar açıldı. Hangi blokta çalışmak istiyorsak o blok üzeri çift tıklanarak çalışma sayfamız açılmış olur. (Blokların açılmasında önce çağrılan, sonra çağıran blok açılmalıdır.)

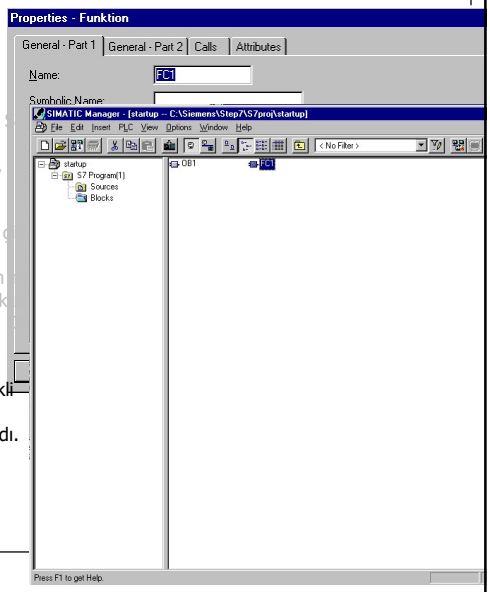


PLC

S7-300 de proje oluşturma

B- SIMATIC MANAGER dosyası açmak

1- Insert 'a, station'a, Simatic 300 station X, (Dosya adımızın başında (+) oluştu), (+) ,
2- + Simatic 300 Station açıldı Insert à ,Program à, Program (X) ,
3- Listemizin altına (+ S7 Program (1)) açıldı (+) ,
4- Listemize "sources" ve "Blocks" eklendi
Blocks, (Yan taraftaki pencereye OB1 yazıldı.
Programımızı sadece OB1 içerisinde yazacaksak OB1 ç
tıklanarak açılır ve program buraya yazılır.)
5- Diğer blokları kullanmamız gerekiyor ise, (blokların
zaman ve nasıl kullanılacağı ileri konularda anlatılacak
Insert à, S7 Block à, Eklenmek istenen blok (FB, FC,
vs) üzerine X,
6- Açılan pencerede gerekli ayarlamalar (Modül numarası, programcıya ait bilgiler, program yazım şekli v.b.) yapılıp tamam tuşuna basılacak.
7- Yan penceremize yeni oluşturduğumuz bloklar açıldı. Hangi blokta çalışmak istiyorsak o blok üzeri çift tıklanarak çalışma sayfamız açılmış olur. (Blokların açılmasında önce çağrılan, sonra çağıran blok açılmalıdır.)



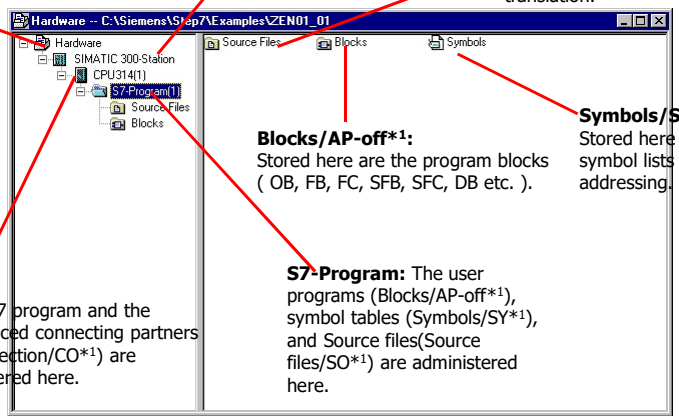
PLC

S7-300 de proje oluşturma

Project:
Program ve donanım istasyonlarını içeren (örn. SIMATIC 300 Station, hardware) ve alt programları (örn. MPI ve PROFIBUS).

SIMATIC 300 Station:
Stored here are the appropriate hardware configuration (Hardware/SC*1) and CPU data.

Source Files/SO*1:
Sources are placed here (e.g. SCL-Source Files). They can be converted into executable programs by translation.



Blocks/AP-off*1:
Stored here are the program blocks (OB, FB, FC, SFB, SFC, DB etc.).

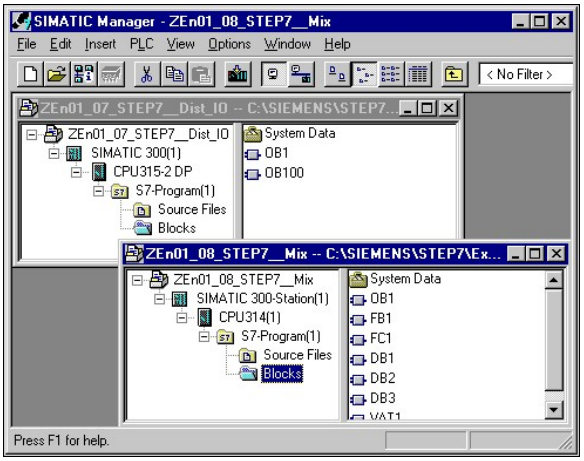
Symbols/SY*1:
Stored here are the symbol lists for symbolic addressing.

CPU:
The S7 program and the interlaced connecting partners (Connection/CO*1) are registered here.

S7-Program: The user programs (Blocks/AP-off*1), symbol tables (Symbols/SY*1), and Source files(Source files/SO*1) are administered here.

PLC

S7-300 de proje oluşturma

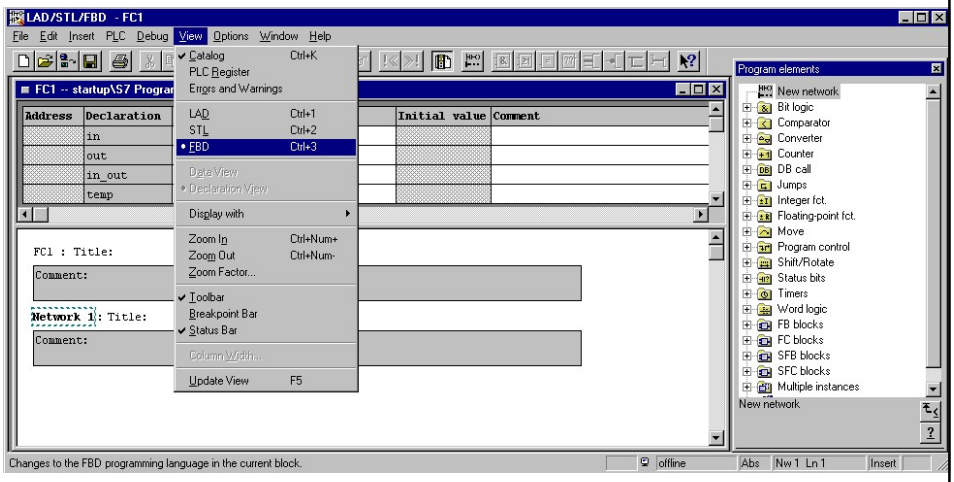


sensörler uygulması (Symbols) -- ve mantık devresi

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		BM	Q 124.0	BOOL	BANT MOTORU
2		CS	I 124.2	BOOL	ÇIKIŞ SENSÖRÜ
3		CTU	SFB 0	SFB 0	Count Up
4		GS	I 124.0	BOOL	GİRİŞ SENSÖRÜ
5		KM	Q 124.1	BOOL	KOL MOTORU
6		SS	I 124.1	BOOL	SEÇME SENSÖRÜ
7		STOP	I 124.3	BOOL	STOP BUTONU
8		VAT_1	VAT 1		
9					

SEMBOL	BELLEK TİPİ	SİLME	PROGRAMLAMA	BELLEK DURUMU
RAM	Random Access Memory Okunabilir-Yazılabilir Bellek (İsteğe göre veri erişimi)	Elektriksel	Elektriksel	Gerilim yoksa geçici
ROM	Read Only Memory Sadece okunabilir bellek (Sabit bellek)	Mümkün değil	Üreticiden alınan maske ile	Gerilim yoksa kalıcı
PROM	Programable ROM Programlanabilir bellek (Sabit bellek)	Mümkün değil	Elektriksel	Gerilim yoksa kalıcı
EPROM	Erasable ROM Silinebilir bellek (Sabit bellek)	UV Işınları ile	Elektriksel	Gerilim yoksa kalıcı
EEPROM	Electrically Erasable ROM Elektrikle silinebilir bellek (Sabit bellek)	Elektriksel	Elektriksel	Gerilim yoksa kalıcı

PLC



PLC

S7-300 de proje oluşturma

Yukarıdaki dosya açma şekli IFM modellerde geçerlidir. IFM olmayan modellerde PLC' e ait donanımın tanıtılması gereklidir. Bunun için;

4. Donanım tanıtılarak

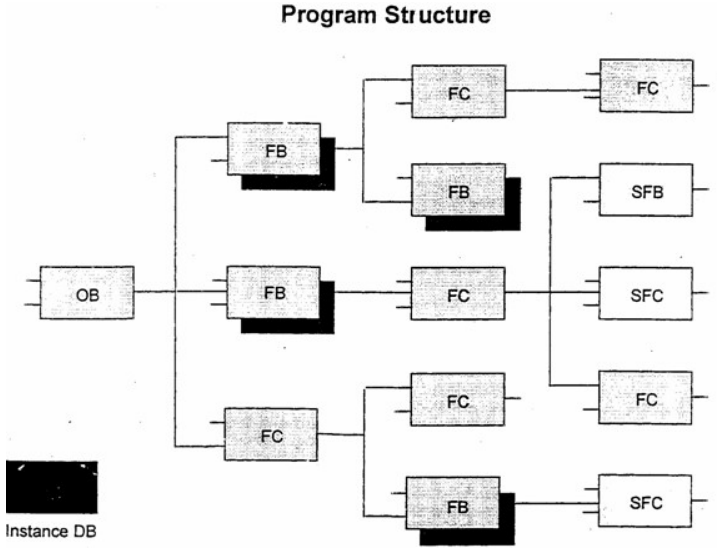
A- Yeni bir klasör açmak
Bilgisayarım XX à, (C) X, Yeni à, Klasör X (Yeni klasör yerine isim yazılır) Bunun amacı bütün çalışmaların aynı klasör altında toplanmasını, kolay taşınmasını ve silinmesini sağlamak içindir.

B- SIMATIC MANAGER dosyası açmak
a) Simatik manager, Data X, New à, Project X (Proje penceresine yeni isim yazılır "İDO")

b) "Ablegeort" penceresine (C:\ ……..) kendinizin verdiği klasör adı yazılacak ve onaylanacak

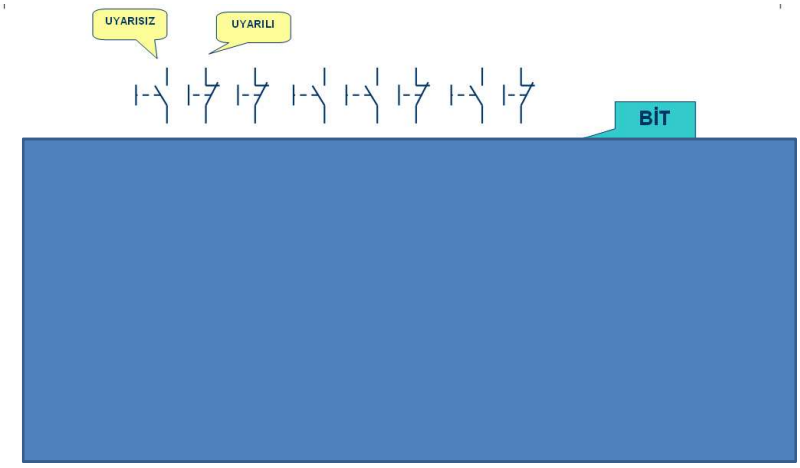
PLC

Program yapısı



PLC

Sayı sistemleri



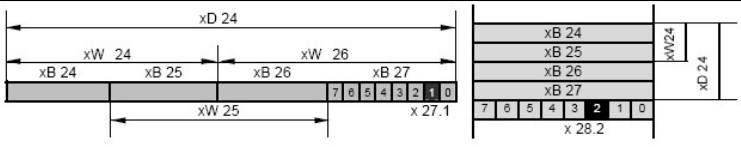
PLC

Sayı sistemleri

I : Giriş kanalı (Input)
Q : Çıkış kanalı (Output)
M : Hafıza elemanı (Merker)
L :Lokal Hafıza elemanı (Local)

Not: SIEMENS PLC'lerde BYTE numaraları soldan sağa doğru, bit numaraları sağdan sola doğru artar!

IB 0	"0" nolu giriş baytı (0.0'dan 0.7'e kadarki giriş bitleri)
MB 12	"12" nolu merker bayt (12.0'dan, 12.7'ye kadarki merker bitleri)
QW 4	"4" nolu çıkış word'ü (4 ve 5 nolu çıkış baytları, 4.0 … 4.7'ye ve 5.0 … 5.7'ye kadar olan çıkış bitleri
LD 24	"24" nolu lokal veri alanı (24, 25, 26, 27 nolu lokal baytlar, 24 ve 26 nolu lokal word'ler, 24.0…24.7, 25.0…25.7, 26.0…26.7, 27.0…27.7'ye kadarki lokal bitler.
I 3.2	3 nolu baytın 2 nolu bitine ait giriş biti



PLC

Sayı sistemleri

Sayı değeri (Z)																
	Onlu sistemde	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	İkili sistemde	0	1													
	Sekizli sistemde	1	2	3	4	5	6	7								
	Onaltılı sistemde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Bit numarası			13				9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Konum tabanı (X) Basamak değeri (Y)	Onlu sistemde	-	10^{13} (...)	-	-	-	10^{9} (...)		10^{7} (...)	10^{6} (1000000)	-	10^{4} (10000)	10^{3} (1000)	10^{2} (100)	10^{1} (10)	10^{0} (1)
	İkili sistemde	-	2^{13} (...)	-	-	-	2^{9} (...)		2^{7} (...)	2^{6} (64)	-	2^{4} (16)	2^{3} (8)	2^{2} (4)	2^{1} (2)	2^{0} (1)
	Sekizli sistemde	-	8^{13} (...)	-	-	-	8^{9} (...)		8^{7} (...)	8^{6} (262144)	-	8^{4} (4096)	8^{3} (512)	8^{2} (64)	8^{1} (8)	8^{0} (1)
	Onaltılı sistemde	-	16^{13} (...)	-	-	-	16^{9} (...)		16^{7} (...)	16^{6} (16777216)	-	16^{4} (65536)	16^{3} (4096)	16^{2} (256)	16^{1} (16)	16^{0} (1)

Sayı sistemleri

ONLU (Decimal)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Programlama dilleri

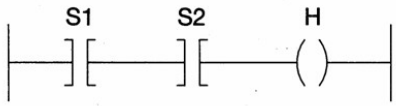
DOĞRULUK TABLOSU

S1	S2	H
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

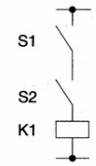
STL

A S1
A S2
= H

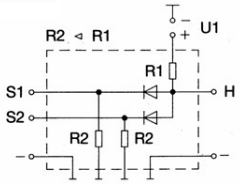
LAD



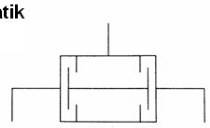
Elektrik



Elektronik



Pnömatik



PLC

Programlama dilleri

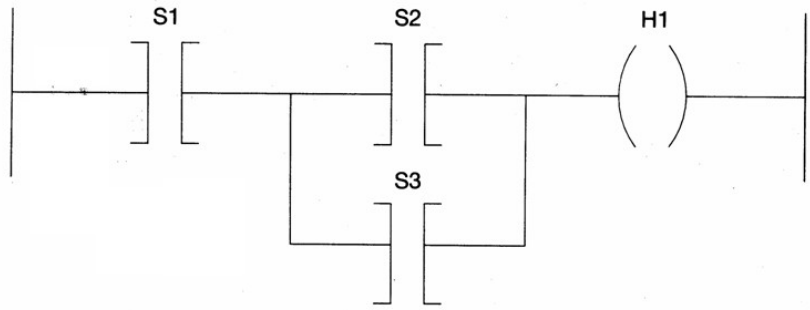
DEYİM LİSTESİ (STL)= Statements List

A		S1
A	"VEYA",	(S2
O	"DEĞİL"	S3)
=		H1

PLC

Programlama dilleri

KONTAK ŞEMASI (LAD) = Ladder Diagram

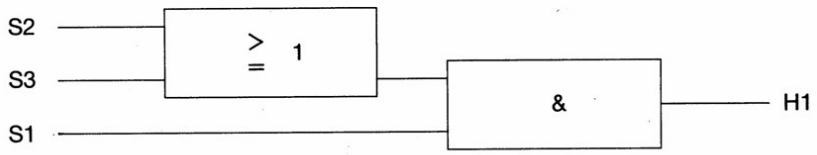


PLC

Programlama dilleri

Function Block Diagram

FONKSİYON ŞEMASI (FBD)



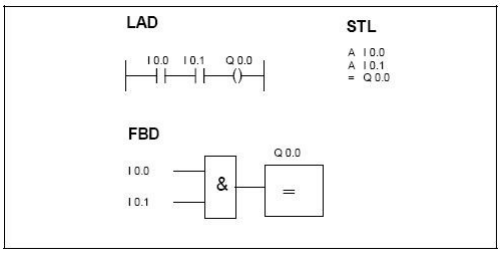
PLC

Programlama komutları

"VE" fonksiyonu = "AND"

Doğruluk Tablosu

I0.0	I0.1	Q0.0
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

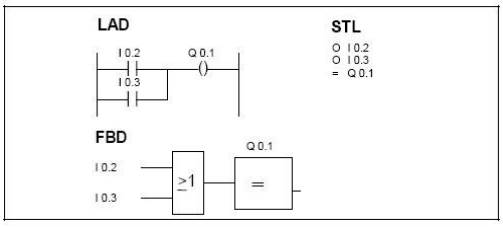


Programlama komutları

"VEYA" fonksiyonu = "OR"

Doğruluk Tablosu

I0.0	I0.1	Q0.0
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1



Programlama komutları

Araç çubuğuna yerleştirilen sık kullanılan LAD programına ait devre elemanları	
	Yeni bir alan (Network) ekleme (Ctrl+R)
	Normalde açık kontak ekleme (F2)
	Normalde kapalı kontak ekleme (F3)
	Çıkış bobini ekleme (F7)
	Boş kutu ekleme (Alt+F9)
	Paralel ayırım (kol) ekleme (F8)
	Paralel ayrım (kol) kapama (F9)
	Bağlantı yapma (F12)

PLC

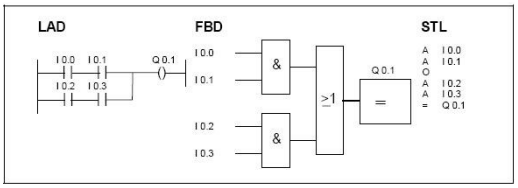
Programlama komutları

Araç çubuğuna yerleştirilen sık kullanılan FBD programına ait devre elemanları	
	Yeni bir alan ekleme (Ctrl+R)
	"VE" kapısı ekleme (F2)
	"VEYA" kapısı ekleme (F3)
	Çıkış ataması ekleme (F7)
	Boş kutu ekleme (Alt+F9)
	Kapıya bir giriş ekleme (F8)
	Giriş veya çıkışın tersini (değilini) alma (F9)
	Kol ekleme (F11)
	Bağlantı yapma (F12)

PLC

Programlama komutları

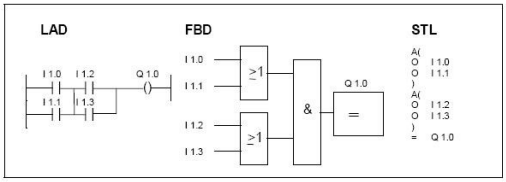
"VE-VEYA" ="AND-OR"



PLC

Programlama komutları

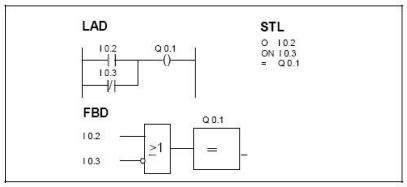
"VEYA-VE" ="OR-AND"



PLC

Programlama komutları

"Çıkış elemanı" = "QUERY SIGNAL"

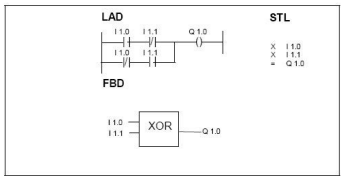


Programlama komutları

"YADA" Fonksiyonu = "XOR"

Doğruluk Tablosu

I0.0	I0.1	Q0.0
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

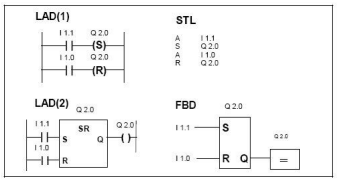


Programlama komutları

"SET-RESET" Elemanı - Reset baskın

Doğruluk Tablosu

I0.0	I0.1	Q0.0
0	0	0
1	0	1
0	1	0
1	1	0

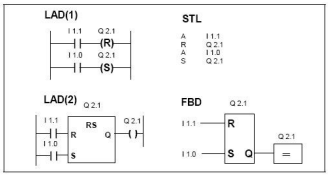


Programlama komutları

"RESET-SET" Elemanı - Set baskın

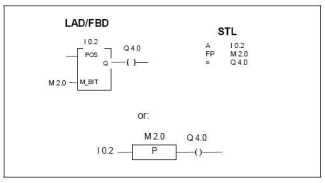
Doğruluk Tablosu

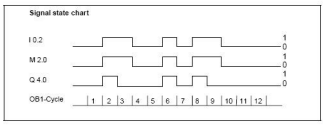
I0.0	I0.1	Q0.0
0	0	0
1	0	1
0	1	0
1	1	1



Programlama komutları

"Yükselen Kenar" Elemanı (FP) -POSITIVE EDGE

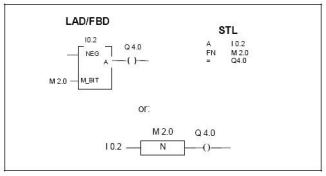


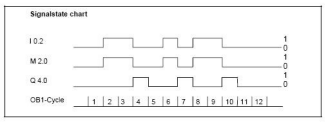


PLC

Programlama komutları

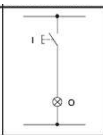
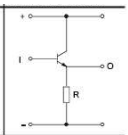
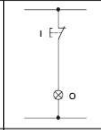
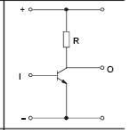
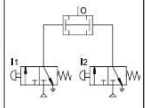
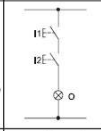
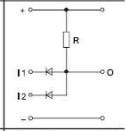
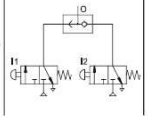
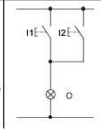
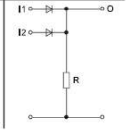
"Düşen Kenar" Elemanı (FN) -NEGATIVE EDGE



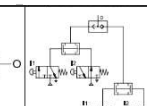
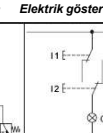
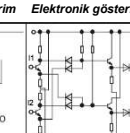
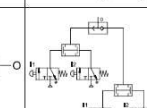
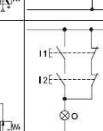
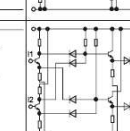
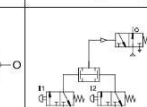
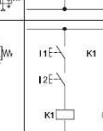
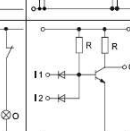
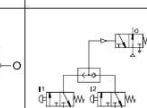
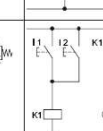
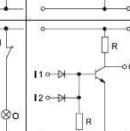


PLC

Lojik

Fonksiyon	Denklem	D.tablosu	Sembol	Pnömatik gösterim	Elektrik gösterim	Elektronik gösterim
EŞİTLİK	I = O					
DEĞİL	$\bar{I} = O$					
VE	I1 ∧ I2 = O					
VEYA	I1 ∨ I2 = O					

Lojik

Fonksiyon	Denklem	D.tablosu	Sembol	Pnömatik gösterim	Elektrik gösterim	Elektronik gösterim
YADA	$I1 \wedge \bar{I2} \vee \bar{I1} \wedge I2 = O$					
ANCAK VE ANCAK	$I1 \wedge I2 \vee \bar{I1} \wedge \bar{I2} = O$					
VE- DEĞİL	$\overline{I1 \wedge I2} = O$					
VEYA- DEĞİL	$\overline{I1 \vee I2} = O$					

Lojik fonksiyonlarının basitleştirilmesi

$a \vee 0 = a$ $\quad a \wedge 0 = 0$

$a \vee 1 = 1$ $\quad a \wedge 1 = a$

$a \vee a = a$ $\quad a \wedge a = a$

$a \vee \bar{a} = 1$ $\quad a \wedge \bar{a} = 0$

Yer değiştirme

$a \vee b = b \vee a$ $\quad a \wedge b = b \wedge a$

Parantez

$a \vee b \vee c = a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$

$a \wedge b \wedge c = a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$

PLC

Lojik fonksiyonlarının basitleştirilmesi

Dağalım

$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ $\quad a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

De'Morgan kanunu

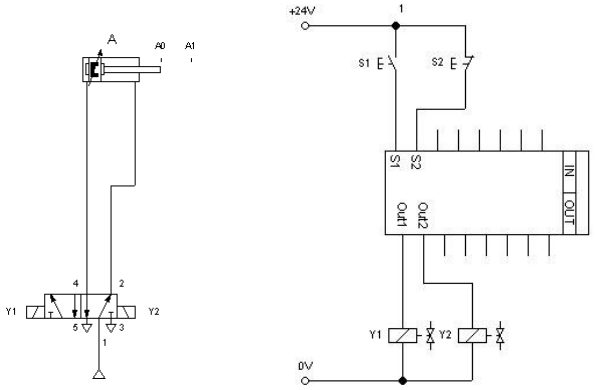
$\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$ $\quad \overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b}$

Basitleştirme

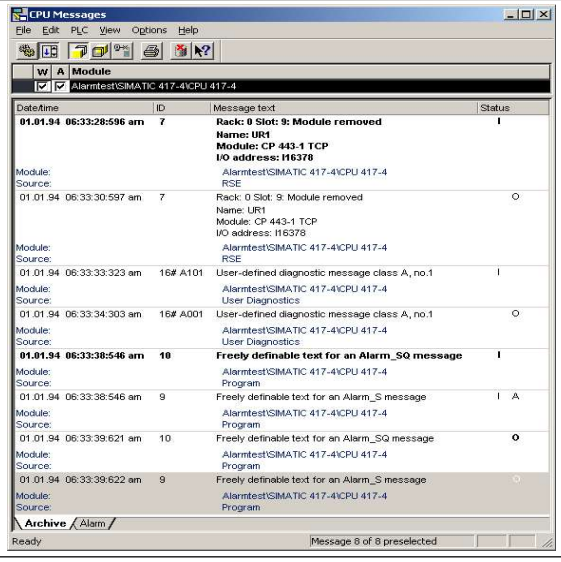
$a \vee \bar{a} \wedge b = a \vee b$

a V (ā ∧ b) = (a V ā) ∧ (a V b) = a v b

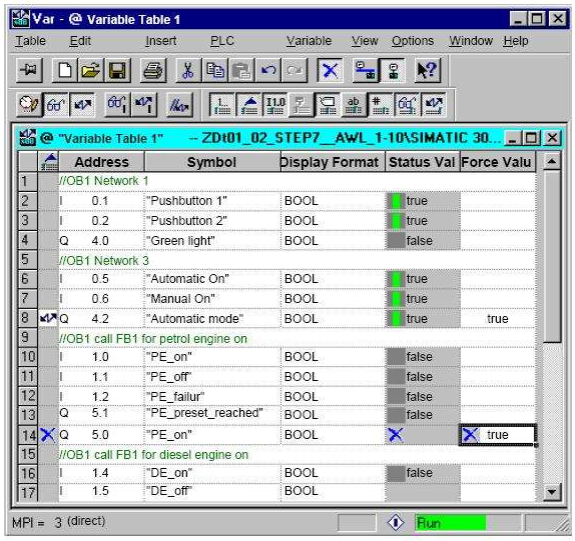
PLC


A
A0
A1
4
2
Y1
Y2
5
3
1
+24V
1
S1
S2
S1
S2
Out1
Out2
IN
OUT
Y1
Y2
0V

PLC


CPU Messages
File Edit PLC View Options Help
W A Module
Alarmtest\SIMATIC 417-4\CPU 417-4
Date/time ID Message text Status
01.01.94 06:33:28:596 am 7 Rack: 0 Slot: 9: Module removed I
Name: UR1
Module: CP 443-1 TCP
I/O address: I16378
Module: Alarmtest\SIMATIC 417-4\CPU 417-4
Source: RSE
01.01.94 06:33:30:597 am 7 Rack: 0 Slot: 9: Module removed O
Name: UR1
Module: CP 443-1 TCP
I/O address: I16378
Module: Alarmtest\SIMATIC 417-4\CPU 417-4
Source: RSE
01.01.94 06:33:33:323 am 16# A101 User-defined diagnostic message class A, no.1 I
Module: Alarmtest\SIMATIC 417-4\CPU 417-4
Source: User Diagnostics
01.01.94 06:33:34:303 am 16# A001 User-defined diagnostic message class A, no.1 O
Module: Alarmtest\SIMATIC 417-4\CPU 417-4
Source: User Diagnostics
01.01.94 06:33:38:546 am 10 Freely definable text for an Alarm_SQ message I
Module: Alarmtest\SIMATIC 417-4\CPU 417-4
Source: Program
01.01.94 06:33:38:546 am 9 Freely definable text for an Alarm_S message I A
Module: Alarmtest\SIMATIC 417-4\CPU 417-4
Source: Program
01.01.94 06:33:39:621 am 10 Freely definable text for an Alarm_SQ message O
Module: Alarmtest\SIMATIC 417-4\CPU 417-4
Source: Program
01.01.94 06:33:39:622 am 9 Freely definable text for an Alarm_S message
Module: Alarmtest\SIMATIC 417-4\CPU 417-4
Source: Program
Archive Alarm
Ready
Message 8 of 8 preselected

PLC

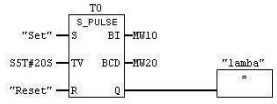


PLC

Programlama komutları

"ZAMAN ELEMANLARI" TIMERS
PULSE TIMER (SP) : DARBE ZAMANLI

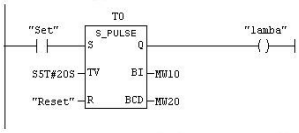
FBD

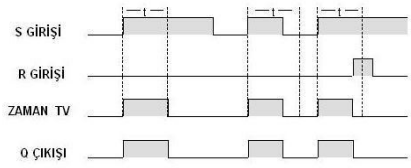


STL

```
A     "Set"
L     S5T#20S
SP    T     0
A     "Reset"
R     T     0
L     T     0
T     MW    10
LC    T     0
T     MW    20
A     T     0
=     "lamba"
```

LAD





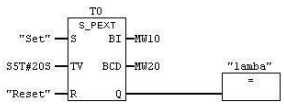
PLC

Programlama komutları

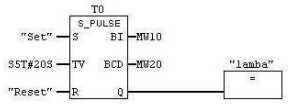
"ZAMAN ELEMANLARI" TIMERS

EXTENDED PULSE TIMER (SE) : UZATILMIŞ DARBE ZAMANLI

FBD

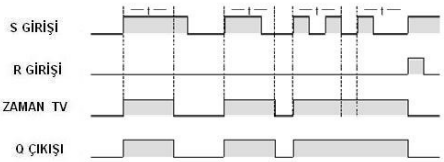


LAD



STL

```
A     "Set"
L     S5T#20S
SE    T       0
A     "Reset"
R     T       0
L     T       0
T     MW     10
LC    T       0
T     MW     20
A     T       0
=     "lamba"
```

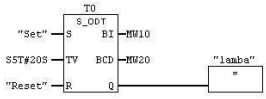


Programlama komutları

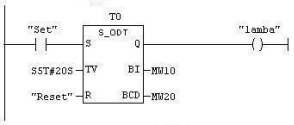
"ZAMAN ELEMANLARI" TIMERS

ON-DELAY TIMER (SOT) : GECİKME AÇMALI

FBD

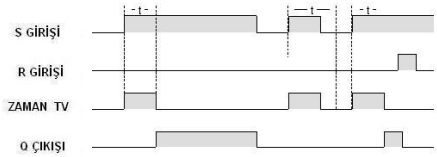


LAD



STL

```
A     "Set"
L     S5T#20S
SD    T       0
A     "Reset"
R     T       0
L     T       0
T     MW     10
LC    T       0
T     MW     20
A     T       0
=     "lamba"
```

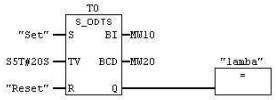


Programlama komutları

"ZAMAN ELEMANLARI" TIMERS

RETENTIVE ON-DELAY TIMER (S_ODTS) : TUTMALI GECİKME AÇMALI

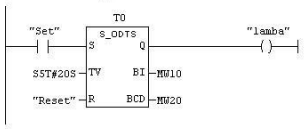
FBD

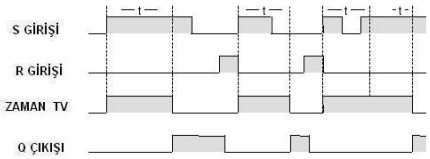


STL

```
A     "Set"
L     S5T#20S
SS    T      0
A     "Reset"
R     T      0
L     T      0
T     MW    10
LC    T      0
T     MW    20
A     T      0
=     "lamba"
```

LAD





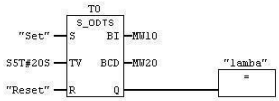
PLC

Programlama komutları

"ZAMAN ELEMANLARI" TIMERS

RETENTIVE ON-DELAY TIMER (SD) : TUTMALI GECİKME AÇMALI

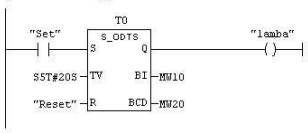
FBD

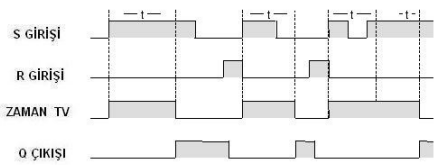


STL

```
A     "Set"
L     S5T#20S
SS    T      0
A     "Reset"
R     T      0
L     T      0
T     MW    10
LC    T      0
T     MW    20
A     T      0
=     "lamba"
```

LAD





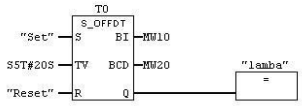
PLC

Programlama komutları

"ZAMAN ELEMANLARI" TIMERS

OFF_DELAY TIMER (SD) : GECİKME KAPAMALI

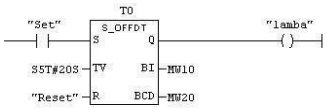
FBD

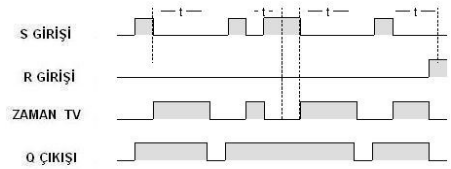


STL

```
A     "Set"
L     S5T#20S
SF    T     0
A     "Reset"
R     T     0
L     T     0
T     MW    10
LC    T     0
T     MW    20
A     T     0
=     "lamba"
```

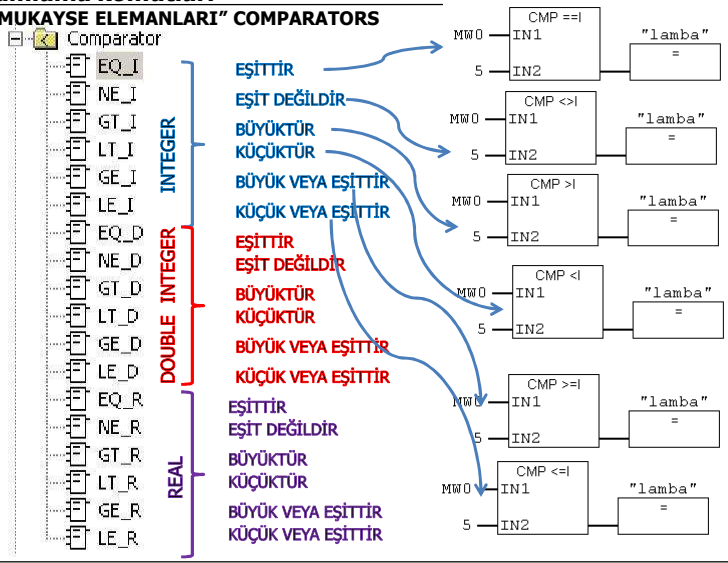
LAD





Programlama komutları

"MUKAYSE ELEMANLARI" COMPARATORS

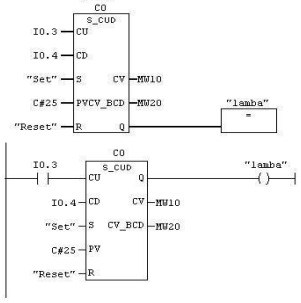


Programlama komutları

"SAYICI ELEMANLAR" COUNTERS

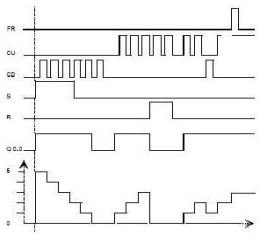
İLERİ SAYICI(CU) & GERİ SAYICI (CD)

FBD



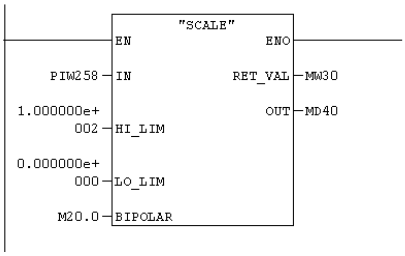
STL

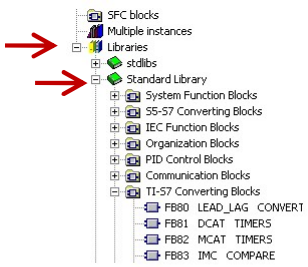
```
A     I     0.3
CU    C     0
A     I     0.4
CD    C     0
A     "Set"
L     C#25
S     C     0
A     "Reset"
R     C     0
L     C     0
T     MW    10
LC    C     0
T     MW    20
A     C     0
=     "lamba"
```



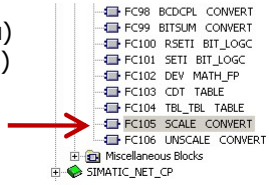
PLC

SCALING FUNCTION (SKALA FONKSİYONU)





IN := Scala edilmek istenen veri (Int)
HI_LIM := Scala değerinin üst sınırı (Real – Virgüllü sayı)
LO_LIM := Scala değerinin alt sınırı (Real – Virgüllü sayı)
BIPOLAR : bit değeri :
= 1:Bipolar = - 27648, + 27648
= 0:Unipolar = 0, + 27648
RET_VAL := Hata göstergesi (Word)
OUT := Çıkış (Real – Virgüllü sayı)

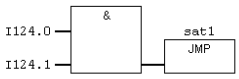


PLC

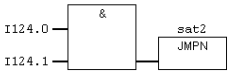
Programlama komutları

"SIÇRAMA ELEMANLARI" JUMP

- **JUMP ; RLO 1 İSE**

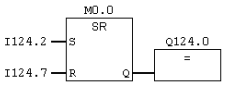


- **JUMP NOT ; RLO 0 İSE**



- **LABEL ; SIÇRAMA HEDEFİ**





(ŞARTLI SIÇRAMA : JC)

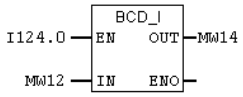
(ŞARTSIZ SIÇRAMA : JU)

PLC

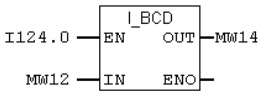
Programlama komutları

"ÇEVİRME ELEMANLARI" CONVERTER

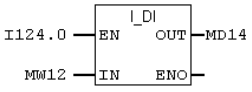
- **BCD_I ;**



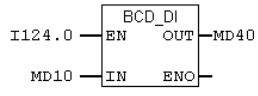
- **I_BCD ;**

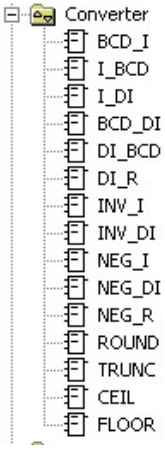


- **I_DI ;**



- **BCD_DI ;**



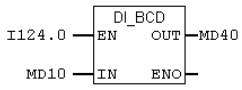


PLC

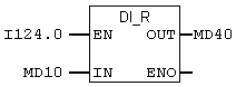
Programlama komutları

"ÇEVİRME ELEMANLARI" CONVERTER

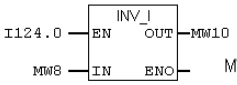
- **DI_BCD;**



- **DI_R;**

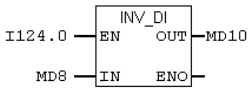


- **INV_I ;**

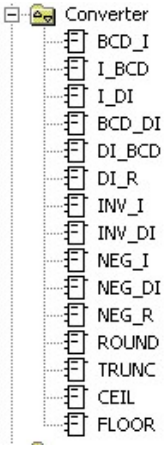


MW8 = 01000001 10000001 →
MW10 = 10111110 01111110

- **INV_DI ;**



MD8 = F0FF FFF0 → MD12 = 0F00 000F

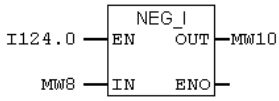


PLC

Programlama komutları

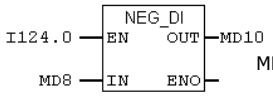
"ÇEVİRME ELEMANLARI" CONVERTER

- **NEG_I;**



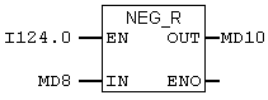
MW8 = +10 → MW10 = -10

- **NEG_DI;**

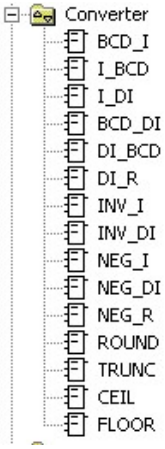


MD8 = +14 → MD10 = -14

- **NEG_R ;**



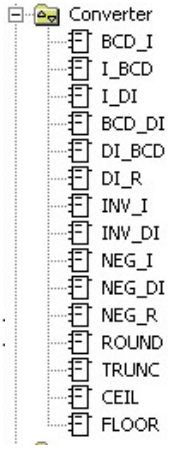
MD8 = + 6.234 → MD12 = - 6.234



PLC

Programlama komutları

"ÇEVİRME ELEMANLARI" CONVERTER

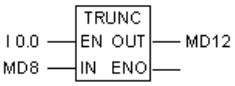


• **ROUND;** (YUVARLAMA)



2.5 -> 2, 1.5 -> 2;

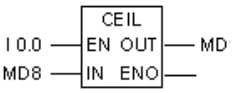
• **TRUNC ;** (TAM SAYI KISMINI ALMA)



Truncate Double Integer Part

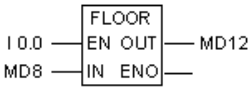
2.5 -> 2

• **CEIL ;** (ÜST TAM SAYIYI ALMA)



+1.2 -> +2; -1.5 -> -1

• **FLOOR ;** (ALT TAM SAYIYI ALMA)

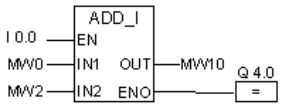


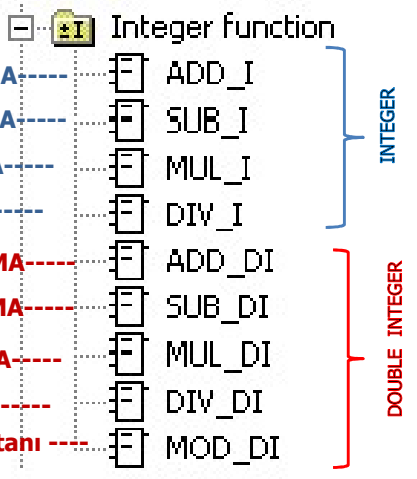
1.2 -> 1 , -1.5 -> -2

PLC

Programlama komutları

" Aritmetik işlem Elemanları " INTEGER FUNCTION



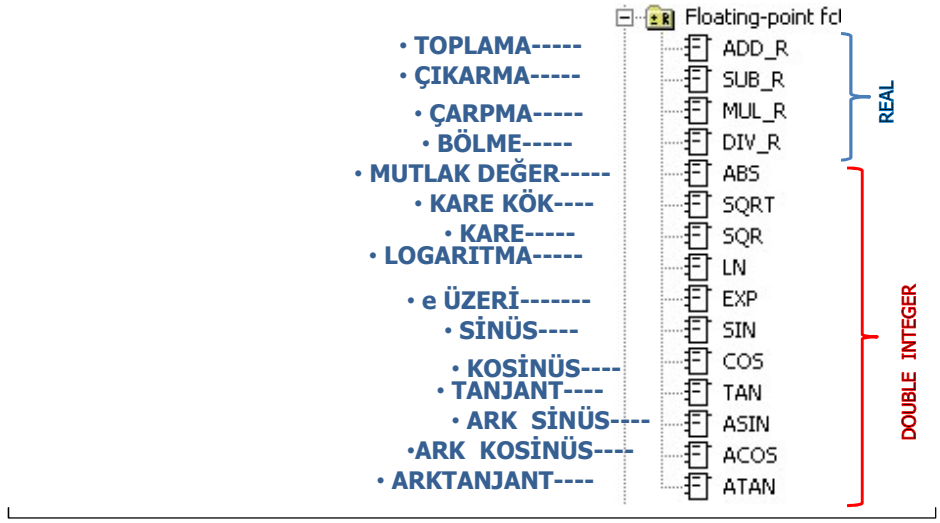


• **MOD_DI: Return Fraction DI; Bölme Artanı ----**

PLC

Programlama komutları

" Aritmetik işlem Elemanları " FLOATING POINT FUNCTIONS



PLC

Data Tipleri

Parametre	Boyut	Açıklama
TIMER	2 bytes	Identifies a specific timer to be used by the program in the logic block called. Actual Parameter for example, T1
COUNTER	2 bytes	Identifies a specific counter to be used by the program in the logic block called. Actual Parameter for example, C10
BLOCK_FB BLOCK_FC BLOCK_DB BLOCK_SDB	2 bytes	Identifies a specific block to be used by the STL program in the block called. Actual Parameter: for example, FC101 DB42 **Notes:** The data type BLOCK DB can be accessed absolutely (myDB.dw10). You can also process the BLOCK DB further with BLOCK_DB_TO_WORD(). The data types BLOCK_SDB, BLOCK_FB and BLOCK_FC cannot be analyzed by S7-SCL programs. You can only use them to supply parameters of this type with the call of STL blocks.
ANY	10 bytes	Used if any data type with the exception of ANY is to be allowed for the data type of the actual parameter.
POINTER	6 bytes	Identifies a particular memory area to be used by the program. Actual Parameter: for example, M50.0

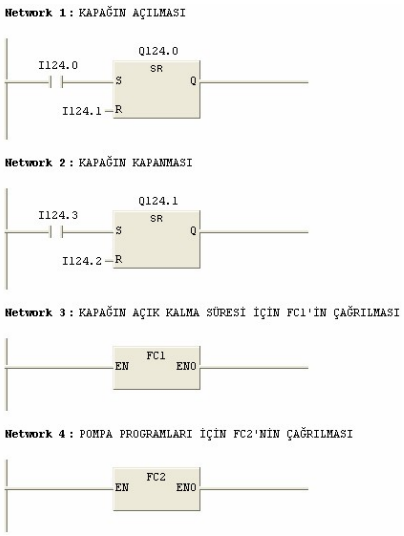
PLC

YAPISAL PROGRAMLAMA

1- Program modülleri
- Organizasyon modülleri (OB...)
- Fonksiyonlar (FC...)
-Fonksiyon modülleri (FB...)

2- Data modülleri
- Genel data modülleri (DB...)
- Özel data modülleri (DI...)
- Kullanıcı tanımlı data modülleri (UDT...)

3- Sistem ve standart modülleri
- Sistem modülleri (SFB..., SFC...)
- Standart modüller (FC..., FB…)



YAPISAL PROGRAMLAMA

Program Control

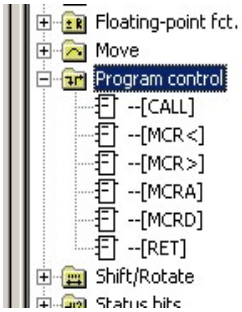
```
Network 1 : Title:

            CALL   FC     12


Network 2 : Title:
            UC     FC     12


Network 3 : Title:

            A      "start butonu"
            CC     FC     12
```



YAPISAL PROGRAMLAMA **Program Control**

```
Network 1 : Title:

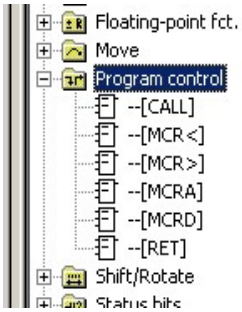
          CALL   FC    12

Network 2 : Title:

                                        FC12
                                    (CALL)

Network 3 : Title:

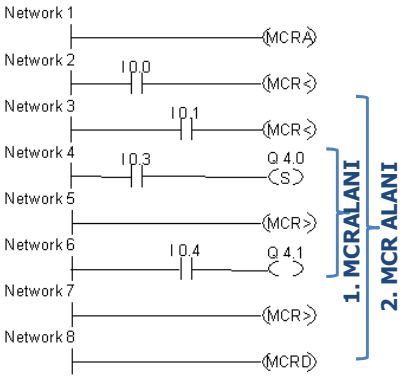
  I124.0
 "start
 butonu"                            FC12
                                    (CALL)
```

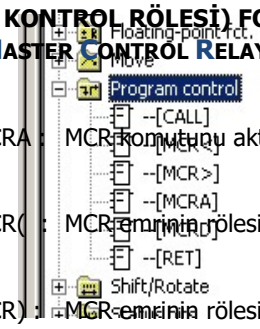


PLC

YAPISAL PROGRAMLAMA **Program Control**

MCR (ANA KONTROL RÖLESİ) FONKSİYONU
(MASTER CONTROL RELAY)





MCRA : MCR komutunu aktif eder.

MCR(: MCR emrinin rölesini açar.

MCR) : MCR emrinin rölesini kapatır.

MCRD : MCR komutunu sona erdirir.

PLC

YAPISAL PROGRAMLAMA Data Block;

Deklarasyon tablosu program modüllerinin üst taraflarında saklıdır. imleci Menü çubuklarının altına getirilerek tablo açılır.

Name : Deklere edilen değere verilen sembolik isimdir.

Type : Deklere edilen değerin tipidir. O alanda fare'nin sağ tuşu veya Menü "Insert Data Types" den seçilebilir.

Adress : Deklere edilen değişkenin başlangıç adresi

Initial Value: Deklere edilen değerin başlangıç değeridir. Boş geçildiğinde "0" olarak atanır.

Declaration : Değişken tipi

In : Giriş değişkeni
Out : Çıkış değişkeni
In-out : Hem giriş hem çıkış olarak atanabilecek değişkenler (okunup-değişebilir parametre)

Temporary Data : Sadece o programda kullanılan geçici (local) değişken. (Çağrıldığı yerde aktuel operand adresi sorulmaz)

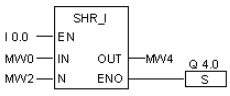
Static Data : Fonksiyon modülleri için, özel data modüllerinde hafızaya alınıp bir sonraki çalışmaya kadar saklanan lokal datalardır.

Return: Fonksiyona ait geri dönüş değerini içerir.

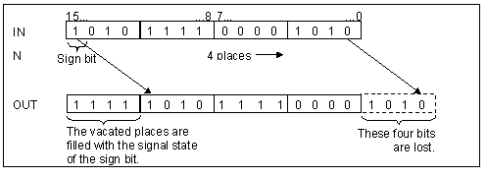
Herhangi bir FB ile birden fazla DB ilişkilendirilebilir, ancak özel bir DB sadece bir FB ile ilişkilendirilir.

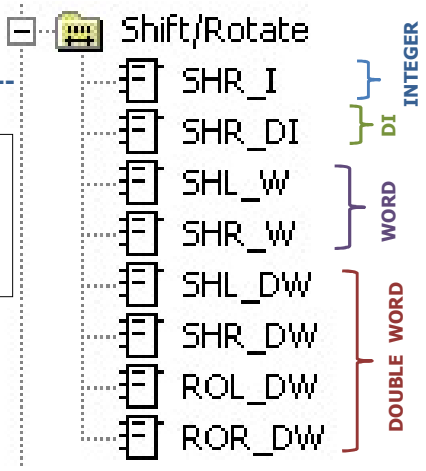
Programlama komutları

" KAYDIRMA VE DÖNDÜRME Elemanları " SHIFT/ ROTATE



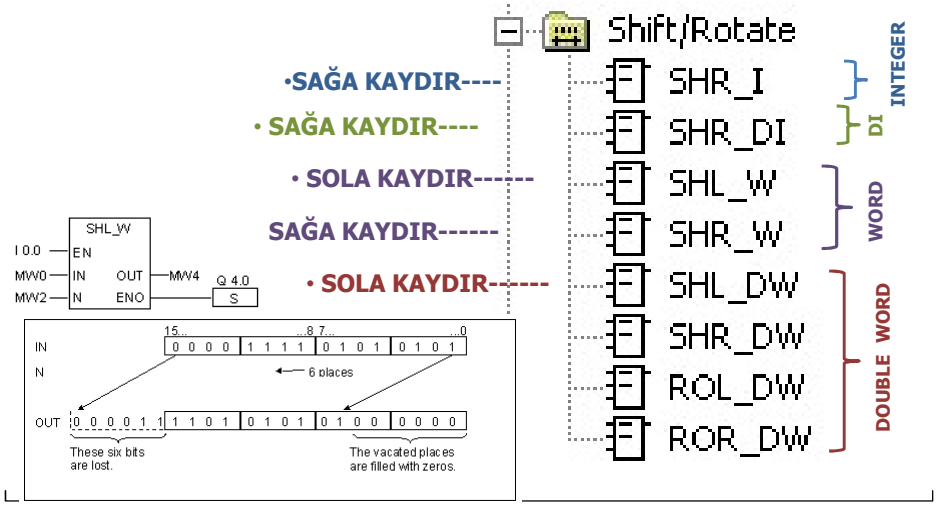
•SAĞA KAYDIR----





Programlama komutları

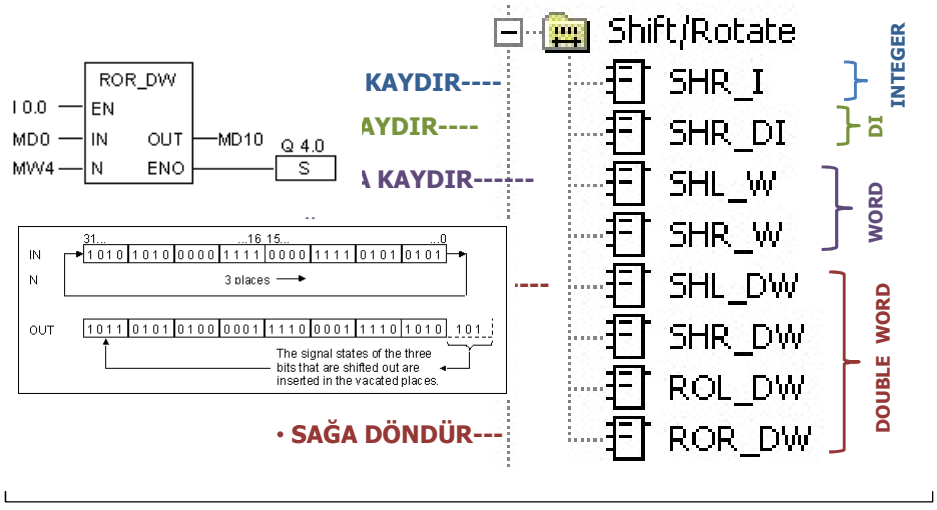
" KAYDIRMA VE DÖNDÜRME Elemanları " SHIFT/ ROTATE



PLC

Programlama komutları

" KAYDIRMA VE DÖNDÜRME Elemanları " SHIFT/ ROTATE



PLC

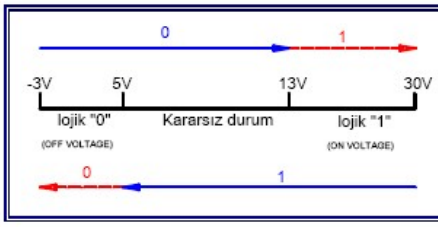
" DURUM KELİMESİ " STATUS WORD

15 ... 9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
"0"	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	/FC

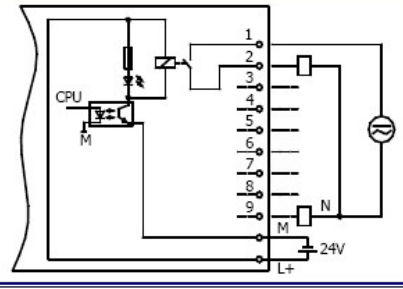
Statusword'ün yapısı

Bit	İşaret	Fonksiyon / açıklama
0	/FC	**(First Check Bit)** Lojik işlem başlangıcında '1', Lojik işlemin sonucu bir yere atandığında '0' olur. ('VE', 'VEYA' gibi lojik işlemlerde '1', '=', 'SET', 'RESET' yada sıçrama emirlerinde '0' olur.)
1	RLO	**(Result of Logic Operation)** Lojik veya karşılaştırma işlemlerinin sonuçlarını kaydeder. RLO'yi set, reset, negasyon yapabiliriz. RLO ile zaman, sayıcı, şartlı sıçrama gibi operasyonları yaptırabiliriz.
2	STA	**(Status Bit)** Adreslenmiş bir BİT değerini kaydeder. İşlemler tarafından sorgulanmaz, sadece program değişkenlerinin durumunu göstermeye yarar.
3	OR	VEYA'dan önce VE kapısı oluşumunu gösterir.
4	OV	**(Overflow)** Aritmetik veya virgüllü sayı karşılaştırma işlemlerinde hata oluştuğunda "1" olur. Hata ortadan kalktığında tekrar "0" olur. Sorgulama ve şartlı sıçrama emri olarak kullanılabilir. (A OV, JO gibi)
5	OS	**(Overflow Stored)** "OV = 1" olduğunda "OS" setlenir, "OV = 0" olduğunda resetlenmez. Hata oluşan blokun bitmesi veya "JS" emrinin işletilmesi gerekir. Sorgulama, şartlı sıçrama, modül çağırma ve bitirme emri olarak kullanılabilir. (A OS, JS ... gibi)
6	CC 0	**(Condition Codes)** Aritmetik işlemlerin sonuçları
7	CC 1	**(Condition Codes)** Aritmetik işlemlerin sonuçları (yardım menüsü ve kullanma kılavuzlarında olduğu gibi)
8	BR	**(Binary Result Bit)** Word kapı bağlantı işleminin sonucunu dual olarak, bir başka dual kapı bağlantısı ile işlemeyi mümkün kılar. (LAD-FBD'de ENO çıkışı)

PLC



Giriş gerilim seviyesi 24V kabul edilen bir giriş biriminin, giriş sinyalini algılama durumu yanda görüldüğü gibidir.
Tetikleyici kontağın çekmesi sırasında 13V'a kadar giriş "0", daha sonra "1" kabul eder. Kontağın bırakması sırasında ise 5V'a kadar "1" daha sonra "0" kabul eder.
PLC girişlerinde kararsız durum oluşmasını engellemek için tetikleyiciler (Schmitt Trigger) kullanılır.



Röle; Çıkış sinyallerinin çok sık aralıklarla tekrarlanmadığı, PLC çıkış değerinden farklı büyüklüklerin sürülmesinde (elektriksel yalıtım) kullanılır.
Tiryak; Çok yüksek açma - kapama gerektiren alternatif akım çıkışlarında tiryak çıkışlı birimler kullanılır.
Transistor; Çok yüksek açma - kapama gerektiren doğru akım çıkışlarında transistor çıkışlı birimler kullanılır.

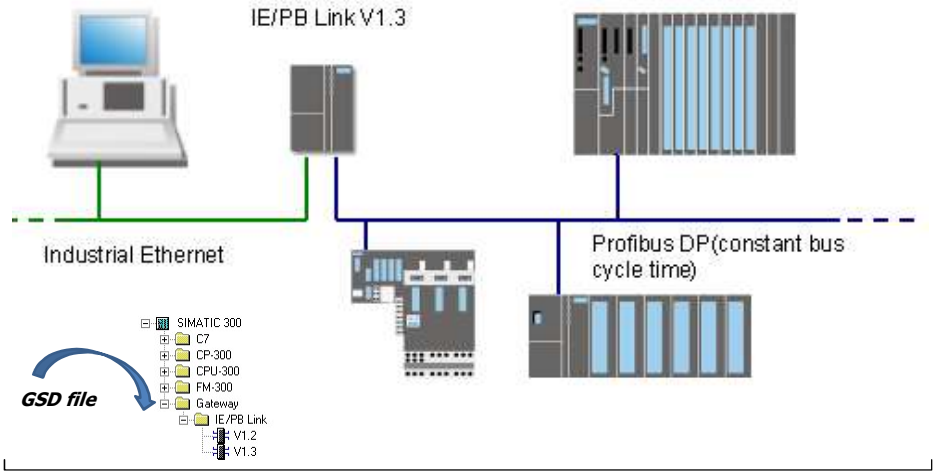
PLC

NO		ÇALIŞMA ŞARTI	ÖNCELİK	AÇIKLAMA
OB 10		*SAAT ALARMI 0	2	Standart zaman tanımlaması yok
OB 11		SAAT ALARMI 1	2	Standart zaman tanımlaması yok
OB 12		SAAT ALARMI 2	2	Standart zaman tanımlaması yok
OB 13		SAAT ALARMI 3	2	Standart zaman tanımlaması yok
OB 14		SAAT ALARMI 4	2	Standart zaman tanımlaması yok
OB 15		SAAT ALARMI 5	2	Standart zaman tanımlaması yok
OB 16		SAAT ALARMI 6	2	Standart zaman tanımlaması yok
OB 17		SAAT ALARMI 7	2	Standart zaman tanımlaması yok
OB 20		*GECİKTİRME ALARMI 0	3	Standart zaman tanımlaması yok
OB 21		GECİKTİRME ALARMI 1	4	Standart zaman tanımlaması yok
OB 22		GECİKTİRME ALARMI 2	5	Standart zaman tanımlaması yok
OB 30	TIME INTERRUPTS	UYARI ALARMI 0	7	Ön ayar olarak "5 sn" de bir takt verir.
OB 31		UYARI ALARMI 1	8	Ön ayar olarak "2 sn" de bir takt verir.
OB 32		UYARI ALARMI 2	9	Ön ayar olarak "1 sn" de bir takt verir.
OB 33		UYARI ALARMI 3	10	Ön ayar olarak "500 ms" de bir takt verir.
OB 34		UYARI ALARMI 4	11	Ön ayar olarak "200 ms" de bir takt verir.
OB 35		*UYARI ALARMI 5	12	Ön ayar olarak "100 ms" de bir takt verir.
OB 36		UYARI ALARMI 6	13	Ön ayar olarak "50 ms" de bir takt verir.
OB 37		UYARI ALARMI 7	14	Ön ayar olarak "20 ms" de bir takt verir.
OB 38		UYARI ALARMI 8	15	Ön ayar olarak "10 ms" de bir takt verir.

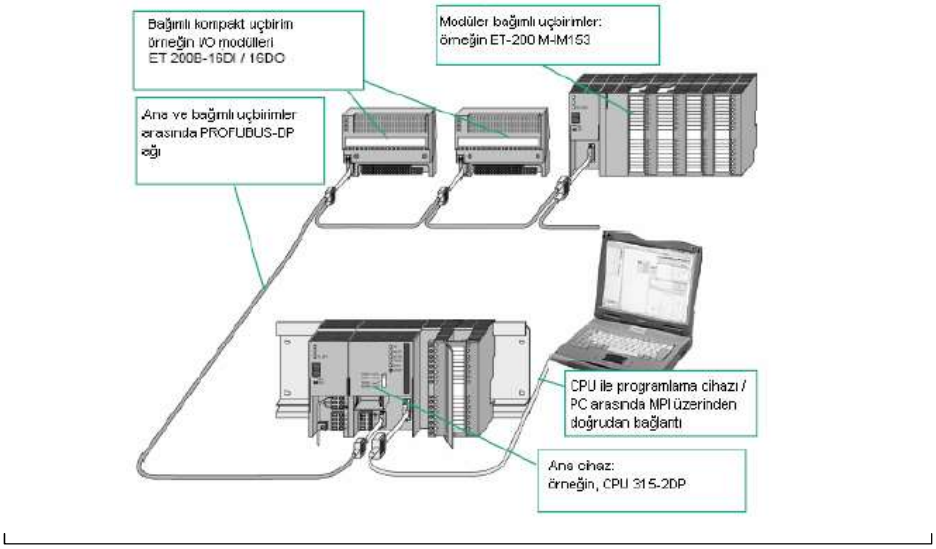
PLC

OB 40	HARDWARE INTERRUPTS	*PROSES ALARMI 0	16	Bütün proses alarmları için standart düzenleme
OB 41		PROSES ALARMI 1	17	Sadece özel modül projelendirmeleri
OB 42		PROSES ALARMI 2	18	Sadece özel modül projelendirmeleri
OB 43		PROSES ALARMI 3	19	Sadece özel modül projelendirmeleri
OB 44		PROSES ALARMI 4	20	Sadece özel modül projelendirmeleri
OB 45		PROSES ALARMI 5	21	Sadece özel modül projelendirmeleri
OB 46		PROSES ALARMI 6	22	Sadece özel modül projelendirmeleri
OB 47		PROSES ALARMI 7	23	Sadece özel modül projelendirmeleri
OB 60		ÇOKLU HESAPLAMA ALARMI	25	SFC 35 "MP ALM" çağrılır
OB 80		*ZAMAN HATALARINDA	26, 28	Zaman uyumlu olmayan (asenkron) hatalar
OB 81		*GÜÇ KAYNAĞI HATASINDA	26, 28	Zaman uyumlu olmayan (asenkron) hatalar
OB 82		*SORUN TANIMLAMA HATASI	26, 28	Zaman uyumlu olmayan (asenkron) hatalar
OB 83		TAKMA - ÇIKARMA ALARMI	26, 28	Zaman uyumlu olmayan (asenkron) hatalar
OB 84		CPU - DONANIM HATASINDA	26, 28	Zaman uyumlu olmayan (asenkron) hatalar
OB 85	ASENKRON	*PROGRAM AKIŞ HATASINDA	26, 28	Zaman uyumlu olmayan (asenkron) hatalar
OB 86		GENİŞLETME CİHAZI ARIZASINDA	26, 28	Zaman uyumlu olmayan (asenkron) hatalar
OB 87		*HABERLEŞME HATASINDA	26, 28	Zaman uyumlu olmayan (asenkron) hatalar
OB 90		ARKA PLAN PROGRAMI	29	ilk çalışma veya çevrimden arda kalan zamanda
OB 100		*İLK ÇALIŞMADA	27	Çalıştırma
OB 101		YENİDEN BAŞLATMADA	27	Çalıştırma
OB 121	SENKRON	*PROGRAMLAMA HATASINDA	-	Zaman uyumlu (senkron) hatalar
OB 122		*ÇEVRESEL BİRİMLERLE VERİ İLETİŞİM HATASI		Zaman uyumlu (senkron) hatalar

PLC


IE/PB Link V1.3
Industrial Ethernet
Profibus DP(constant bus cycle time)
GSD file
SIMATIC 300
C7
CP-300
CPU-300
FM-300
Gateway
IE/PB Link
V1.2
V1.3

PLC


Bağımlı kompakt uçbirim
örneğin I/O modülleri
ET 200B-16DI / 16DO
Modüler bağımlı uçbirimler:
örneğin ET-200 M-M153
Ana ve bağımlı uçbirimler
arasında PROFIBUS-DP
ağı
CPU ile programlama cihazı /
PC arasında MPI üzerinden
doğrudan bağlantı
Ana cihaz:
örneğin, CPU 315-2DP

PLC

Analog sinyal giriş ve çıkışı

CPU Elektriksel sinyali, gerilim veya akım olarak okuyabilir ve dışarıya verebilirler.
Eektriksel olmayan sinyaller mevcut ise bunların elektrik sinyallerine dönüştürülmesi gerekir. Yani yukarıda verilen örnekteki ısı, debi, devir sayısı gibi değerler elektrik sinyallerine dönüştürüldükten sonra işlenmesi gereklidir.

Örneğin; bir motorun devir sayısı 0 ile 1500 dev/dk arasında değişiyor ise; motor dönmediğinde 0 volt, 1500 dev/dk ile döndüğünde ise 10 volt gerilim elde edilmelidir. Ara değerlerde de o oranda gerilim alınmalıdır.

Bir analog sinyalin değerlendirilebilmesi için sinyalin hangi değiştirilebilir parametrede olduğunun bilinmesi gerekir. Bir elektrik sinyali için iki sinyal parametresi mevcuttur.
Gerilim değeri; 'U'
Akım değeri; 'I'

Sinyallerin çevrilmesi :Analog sinyaller CPU tarafından direkt olarak okunamaz, çünkü CPU sadece '0' ve '1' leri tanır. Bunun için sinyal dönüştürücüleri vardır. Giriş gerilimine orantılı olarak bir dijital değer atayan analog - dijital çevirici (ADU), dijital çıkış değerlerini analog gerilim sinyallerine dönüştüren dijital - analog dönüştürücüler (DAU) kullanılır.

PLC